

Contrôle n°3 - A

Suites, intégration et systèmes linéaires

Correction

18 mars 2026

Exercice n°1

1) a) D'une part,

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -4 & 9 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

D'autre part,

$$-2M + 3I_3 = -2 \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -4 & 9 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a donc montré que

$$M^2 = -2M + 3I_3.$$

b) D'après la question précédente, $M^2 + 2M = 3I_3$ puis $M(M + 2I_3) = 3I_3$ ou encore $M \times \frac{1}{3}(M + 2I_3) = I_3$. De même, on montre que $\frac{1}{3}(M + 2I_3) \times M = I_3$.

Par conséquent, la matrice M est inversible et

$$M^{-1} = \frac{1}{3}(M + 2I_3) = \frac{1}{3} \left(\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$M \text{ est inversible et } M^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

2) On note (S) le système linéaire proposé.

Soit (x, y, z) un triplet solution du système (S). Matriciellement, le système (S) se réécrit :

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

D'après la question 1) b), la matrice M est inversible. En multipliant à gauche par M^{-1} les deux membres de l'équation matricielle ci-dessus, on obtient

$$M^{-1}M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ou encore

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ce qui fournit $(x, y, z) = (2, 2, 1)$. Réciproquement, le triplet $(2, 2, 1)$ est solution du système (S).

Le système (S) admet un unique triplet solution dans $\mathbb{R}^3$, à savoir $(2, 2, 1)$.

Exercice n°2

- Comme $1 \times 6 - 2 \times 2 = 2 \neq 0$, on sait que la matrice A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

On a donc montré que

$$A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Pour étudier l'inversibilité de la matrice B et en cas de réponse positive, calculer l'inverse de B, on va utiliser l'algorithme du pivot de Gauss.

$$\begin{aligned} (B \mid I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad L_2 \leftrightarrow L_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2. \end{aligned}$$

La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède trois pivots. Donc la matrice B est inversible.

$$\begin{aligned} (B \mid I_3) &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -1 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow \frac{1}{5}L_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -1 \end{array} \right) \quad L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2. \end{aligned}$$

On a donc montré que

$$B \text{ est inversible et } B^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

- Utilisons la méthode du pivot de Gauss. Pour cela, commençons par étudier l'inversibilité de la matrice C.

$$\begin{aligned} (C \mid I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & t & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2t & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2t & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+2t & 2 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2. \end{aligned}$$

1^{er} cas. Supposons que $t = -\frac{1}{2}$. Alors $1 + 2t = 0$. Dans ce cas, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & -2t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède deux pivots, donc strictement moins de trois pivots. Ceci montre que la matrice C n'est pas inversible.

2^{ème} cas. Supposons que $t \neq -\frac{1}{2}$. Alors $1 + 2t \neq 0$. Dans ce cas, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & -2t \\ 0 & 0 & 1 + 2t \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède trois pivots. Donc la matrice C est inversible.

$$\begin{aligned} (C \mid I_3) &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2t & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+2t & 2 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2t & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{1+2t} & -\frac{1}{1+2t} & \frac{1}{1+2t} \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow \frac{1}{1+2t} L_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{1+2t} & \frac{t}{1+2t} & -\frac{t}{1+2t} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{1+2t} & \frac{1}{1+2t} & \frac{1}{1+2t} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{1+2t} & -\frac{1}{1+2t} & \frac{1}{1+2t} \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - tL_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + 2tL_3 \end{array} \end{aligned}$$

Donc C est inversible et $C^{-1} = \frac{1}{1+2t} \begin{pmatrix} 1 & t & -t \\ -2 & 1 & 2t \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi,

C est inversible si et seulement si $t \neq -\frac{1}{2}$. De plus, si $t \neq -\frac{1}{2}$, alors $C^{-1} = \frac{1}{1+2t} \begin{pmatrix} 1 & t & -t \\ -2 & 1 & 2t \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice n°3

1) Calculons les premières puissances non nulles de N . On sait déjà que $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Par suite,

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

puis

$$N^3 = N^2 N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a donc montré que

N est nilpotente, d'indice de nilpotence égal à 3.

2) a) D'après la question 1), on a $X^6 = (X^2)^3 = N^3 = 0$. Ainsi,

X est nilpotente.

b) Supposons par l'absurde que l'équation (E) admette une solution X dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. D'après la question 2) a), la matrice X est nilpotente, d'indice de nilpotence inférieur ou égal à 6. Or, on sait d'après l'indication que l'indice de nilpotence de X est inférieur ou égal à sa taille, donc inférieur ou égal à 3. Par conséquent, $X^4 = 0$. Or,

$$X^4 = (X^2)^2 = N^2 \neq 0$$

ce qui est absurde.

L'équation (E) n'admet pas de solution dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.